

Tentamen i Hållfasthetslära den 14 december 2010

Kurser: SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 11 januari 2011 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast 11 februari 2011.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

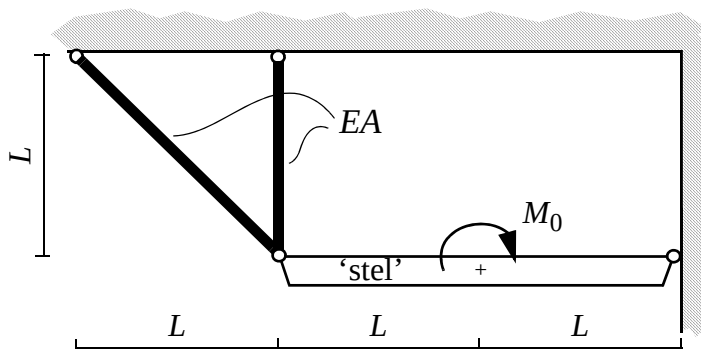
Examinator för M, BD: Mårten Olsson, tel. 790 7541
P, I: Jonas Faleskog, tel. 790 8977
T: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

OBS! Tentand ska kunna visa legitimation. Skriv på en sida av bladen.
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget.
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

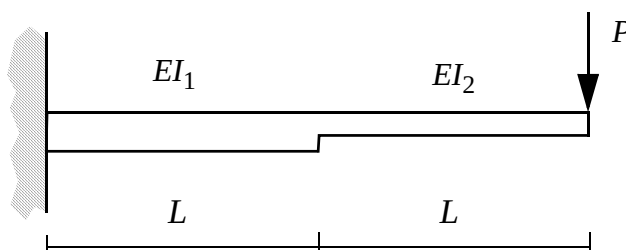
På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt slutresultat läggs dina bonuspoäng från kontrollskrivningarna ht10.

Poänggränser för betyg: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E. Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29-40 ger 5. Kompletteringtentamen från FX till godkänt betyg (E, 3) äger rum den 17:e januari 2011 kl. 13-15 i skrivsalar som kommer att anges på kurshemsidan.

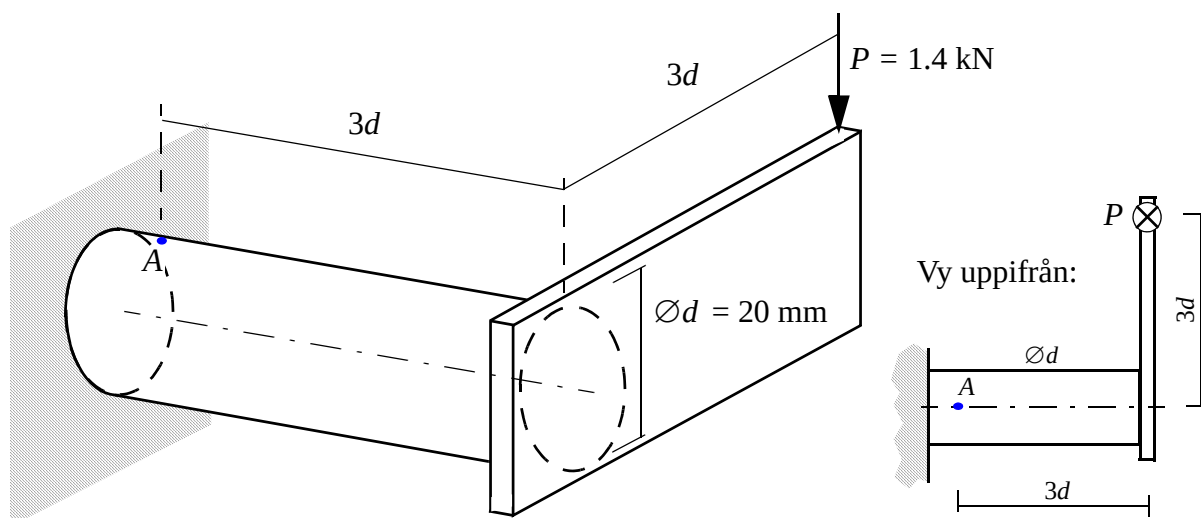
1. En stel bom är upphängd i momentfria leder i en stel vägg och med två stänger (båda med dragstyvheter EA), se figuren nedan. Bestäm stångkrafterna som uppkommer pga punktmomentet M_0 .



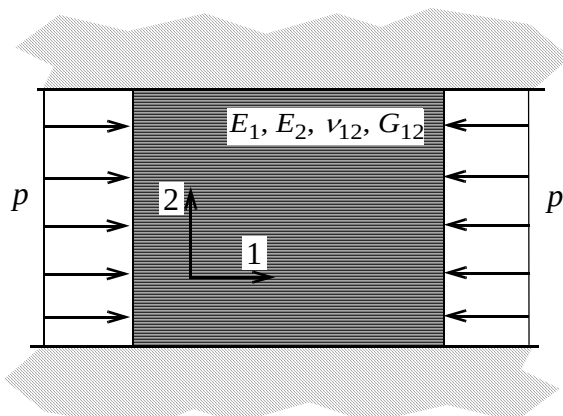
2. En konstruktion består av två balkar med olika böjstyvheter (EI) och är fast inspänd till vänster, se figuren nedan. Beräkna nedböjningen δ och vinkeländringen θ i punkten där kraften P angriper.



3. En konstruktion består av en fast inspänd massiv cirkulär axel med en hävarm i andra änden vilken belastas med en kraft P , se figuren nedan. Beräkna säkerheten mot plasticering i punkten A (på översidan). Materialet är linjärt elastiskt, med sträckgräns $\sigma_s = 320$ MPa, och von Mises flythypotes antas gälla.



4. Det konstitutiva sambandet mellan spänningar och töjningar för ett ortotropt material för plan spänning är givet enligt nedan. En skiva av ett sådant material är belastat med trycket p i 1-riktningen, medan töjningen i 2-riktningen är förhindrad av två stela friktionsfria väggar. Bestäm ε_1 , dvs töjningen i 1-riktningen.

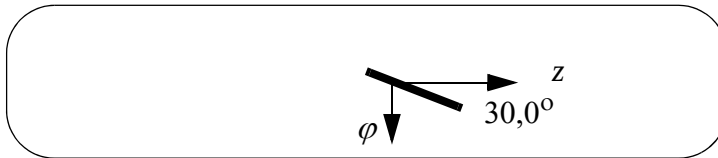


Materialet:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E_1 & -\nu_{12}/E_1 & 0 \\ -\nu_{21}/E_2 & 1/E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/G_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

Materialsymmetri kräver att: $\frac{\nu_{12}}{E_1} = \frac{\nu_{21}}{E_2}$

5. Ett cylindriskt, slutet och tunnväggigt tryckkärl har medelradien $a = 75,0$ cm och godstjockleken $h = 2,00$ mm. Tryckkärlet är gjort av rostfritt stål, med $E = 206,1$ GPa och tvärkontraktionsstalet $\nu = 0,312$. På tryckkärlets utsida har ett rakt streck ritats som bildar vinkeln $30,0$ grader med den axiella riktningen, se figuren. Med en mycket noggrann optisk utrustning mäts streckets längd till $2,1124$ mm. Tryckkärlet belastas sedan med ett stort inre övertryck, $p = 20$ atm $= 2,0265$ MPa. Streckets längd skall därefter uppmätas igen. Beräkna vilken längd som fås vid mätningen.

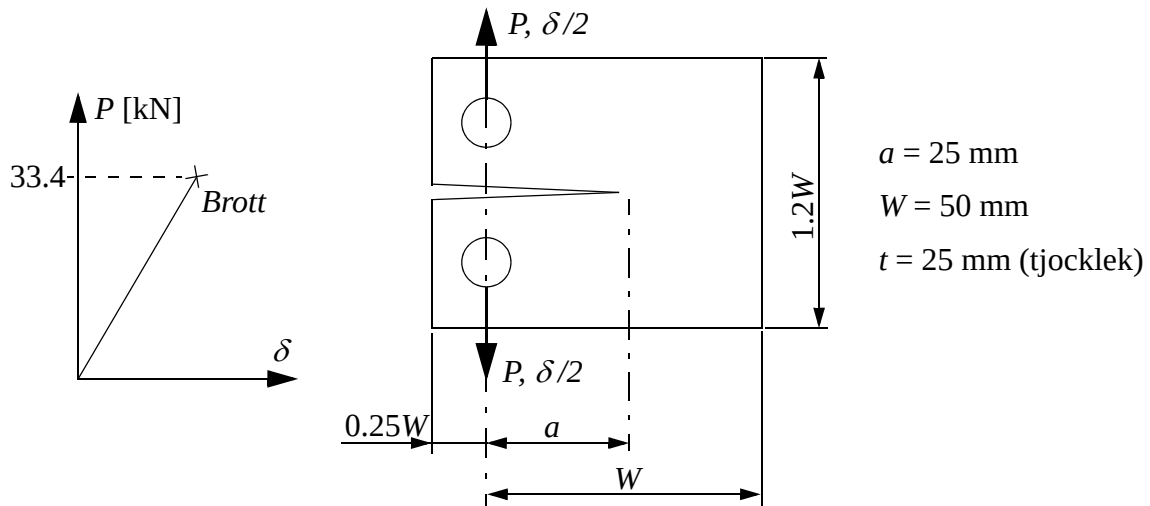


Tunnväggigt:

$$\sigma_{\varphi} = pa/h$$

$$\sigma_z = pa/2h$$

6. I ett kärnkraftverk kan brottsegheten (K_{IC}) i reaktortryckkärlets material minska med tiden pga strålning. För att kunna följa denna utveckling placeras ett antal brottmekaniska CT-provstavar (se figuren nedan) i tryckkärlet innan reaktorn tas i bruk. För ett reaktortryckkärl var $K_{IC} = 85$ MPa $\sqrt{m}$ för det obestrålade materialet. Efter 30 år i drift togs en av provstavar ut och testades. Den last som uppmättes vid brott visas i last-deformationsgrafnen nedan. Bestäm den brottseghet, d.v.s. K_{IC} , tryckkärlets materialet har efter 30 år i drift. Kontrollera om testet uppfyller kravet (enl. ASTM) för linjär brottmekanik. Provstavens dimensioner framgår av figuren nedan och materialets sträckgräns är 650 MPa.



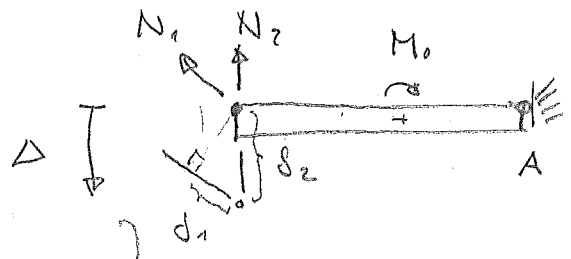
1. Stel bom, punktmoment M_0 , bestäm båda stångkrafter

Inför (tex) föckjuth. Δ nedåt

Stång δ_i | $\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$ | $N_i = \varepsilon_i(EA)_i$

① $\frac{\Delta}{\sqrt{2}}$ | $\Delta/2L$ | $EAD/2L = N_1$

② Δ | Δ/L | $EAD/L = N_2 (=2N_1)$ } Insättes i jvkt:

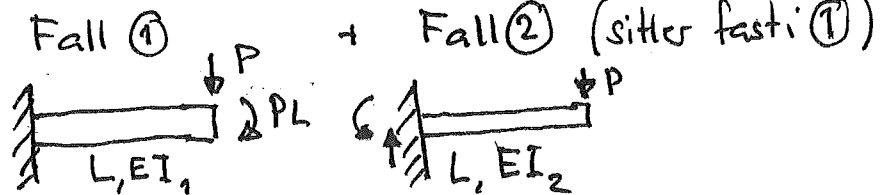
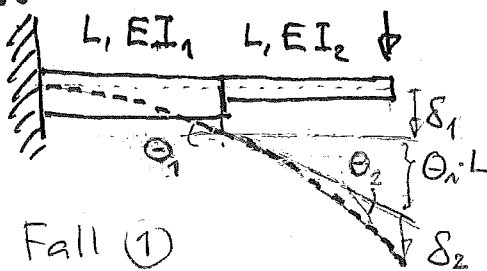


Jvkt $\curvearrowright$: $M_0 + \frac{N_1}{\sqrt{2}} \cdot 2L + N_2 \cdot 2L = 0 \Rightarrow EAD(\frac{1}{\sqrt{2}} + 2) = -M_0$

Varav $\Delta = \frac{-M_0}{EAD(2 + 1/\sqrt{2})} \Rightarrow N_1 = -\frac{M_0}{(4 + \sqrt{2})L}; N_2 = -\frac{2M_0}{(4 + \sqrt{2})L}$

Balktal: Bestäm δ och Θ vid P

2. Fall ① + Fall ② (sitter fast i ①)



Fall ①

$\delta_1 = \frac{PL^3}{3EI_1} + \frac{PL \cdot L^2}{2EI_1} = \frac{5}{6} \frac{PL^3}{EI_1}$

$\Theta_1 = \frac{PL^2}{2EI_1} + \frac{PL \cdot L}{EI_1} = \frac{3}{2} \frac{PL^2}{EI_1}$

Fall ②

$\delta_2 = \frac{PL^3}{3EI_2}$

$\Theta_2 = \frac{PL^2}{2EI_2}$

Totalt

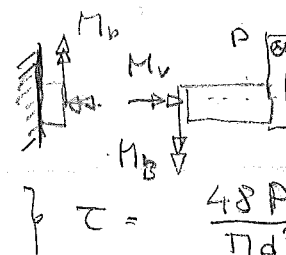
$\delta_1 + \underbrace{\Theta_1 L}_{OBS} + \delta_2 = \frac{PL^3}{6E} \left(\frac{14}{I_1} + \frac{2}{I_2} \right)$

$\Theta_1 + \Theta_2 = \frac{PL^2}{2E} \left(\frac{3}{I_1} + \frac{1}{I_2} \right)$

3. Kombinerad böjning & vridning: Bestäm säkerhet mot plastisering. Jvkt:

Vid pkt A: $M_v = M_b = 3Pd$

Spänningar: $\tau = \frac{M_v}{W_v}, W_v = \frac{\pi d^3}{16}$



lägg övr. spänn.

$\tau = \frac{48P}{\pi d^2}$

Spänningar: $\tau = \frac{M_v}{W_v}, W_v = \frac{\pi d^3}{16}$
 (max, vid A) $\sigma = \frac{M_b}{W_b}, W_b = \frac{\pi d^3}{32} (= \frac{K}{2})$ } $\tau = \frac{48P}{\pi d^2}$
 $\sigma = \frac{96P}{\pi d^2} (= 2\tau)$

$\sigma_{eff.} = \frac{48P}{\pi d^3} \sqrt{2^2 + 3 \cdot 1^2} = \frac{48\sqrt{7}}{\pi} \frac{P}{d^2} = \dots = 141.5 \text{ MPa}$

Säkerhet $n = \frac{\sigma_s}{\sigma_{eff.}} = \dots = 2.26$

4. Ortotrop material: Bestäm ε_1 när $\varepsilon_2 = 0$

$$\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E_2} - \frac{\nu_{21}\sigma_1}{E_2} = 0 \Rightarrow \sigma_2 = \nu_{21}\sigma_1 = -\nu_{21}p$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E_1} - \frac{\nu_{12}\sigma_2}{E_1} = -\frac{p(1-\nu_{12}\nu_{21})}{E_1}$$

5. Tryckkärl, beräkna $\varepsilon(60^\circ)$ och $(\Delta L + L)$

Hookes gen. lag (P.S)

$\sigma_z = \frac{pq}{2h}$
 $\sigma_\varphi = \frac{pq}{h}$ (inga övr. spänningar)

$\varepsilon_\varphi = \frac{1}{E}(\sigma_\varphi - \nu\sigma_z) = \frac{pq}{2Eh}(2-\nu); \gamma_{\varphi z} = 0$
 $\varepsilon_z = \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu\sigma_\varphi) = \frac{pq}{2Eh}(1-2\nu)$

Sökt: $\varepsilon(\varphi=60^\circ) = \{FS \text{ chw. } 2,21\} = \varepsilon_\varphi \cos^2 60^\circ + \varepsilon_z \sin^2 60^\circ = \frac{pq(5-7\nu)}{8Et}$

Och därav: $\Delta L = L \cdot \varepsilon(60^\circ) = \frac{pqL(5-7\nu)}{8Et} = 0.00274 \text{ mm} (= 2.7 \mu\text{m})$

Varav $L + \Delta L = \dots = 2.1151 \text{ mm}$

6: K_{IC} -lösn. CT-prövstar FS 5271 $K_{IC} = \frac{P}{t\sqrt{W}} f(\frac{a}{W})$

Med $W = 50 \cdot 10^{-3} \text{ m}$, $t = 25 \cdot 10^{-3} \text{ m}$, $f(\frac{a}{W} = \frac{1}{2}) = 9.66$
 och brott vid $P = 33,4 \cdot 10^{-3} \text{ MN}$ fås

$$K_{IC} = 57,7 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}} \quad (\text{är uppfyllt})$$

ASTM-villkor: $\min\{a, W-a\} \geq 2,5 \left(\frac{K_{IC}}{\sigma_s}\right)^2 \approx 19,7 \text{ mm}$